

Uma Viagem no tempo

Realizado por Gil Jorge



Agrupamento De escolas Manuel Teixeira Gomes

10ºL Nº14

Disciplina: Filosofia

Índice

- Introdução
- Capítulo 1: Relevância científica e filosófica do tempo
- Capítulo 2: O tempo é real?
- Capítulo 3: A Ciência do tempo
- Capítulo 4: Entropia, Tenet e viagens no tempo
- Capítulo 5: A filosofia do Tempo
- Capítulo 6: Citações
- Conclusão
- Nota Webgráfica

Introdução

No presente trabalho investigarei aprofundadamente o que, afinal de contas, é o tempo. Decidi trabalhar neste tema porque interessei-me bastante por Cosmologia e Astrofísica e, tendo em conta que o tempo é um tema quase omnipresente nestas áreas e que já li uns quantos livros onde este estava exibido ao detalhe, tendo ficado muito curioso, faz todo o sentido abordá-lo mais pormenorizadamente.

Analisarei o tempo cientificamente, visando esclarecer a evolução daquilo que o tempo aparenta ser e da sua verdadeira Natureza. Aqui vou dar ênfase a certos cientistas, que, a meu ver, contribuíram largamente para o desenvolvimento do saber relativamente ao tempo. Alguns destes são Isaac Newton, Albert Einstein e ainda, mais recentemente, Stephen Hawking. Além disto, debruçar-me-ei sobre esta matéria de um ponto de vista filosófico, enunciando as principais teorias formuladas acerca do tempo, bem como os pontos de vista de alguns filósofos mais notórios como, a título de exemplo, Santo Agostinho e Aristóteles. De seguida, exporei algumas frases ou citações, que considere merecedoras de referência. Encontrei-as ao longo de toda a minha pesquisa e vou analisar e, subsequentemente, manifestar a minha perspetiva em relação ao seu significado, bem como especificar a sua relevância no que diz respeito ao tópico retratado, ou seja, porque motivo as escolhi (originalidade, valor filosófico e científico...). E é então para finalizar que tirarei conclusões sobre tudo o que aprendi no decorrer do trabalho, dizendo com que teorias me aproximo mais e de que forma vejo o tempo.

Irei englobar, dentro de alguns destes aspetos, o filme *Tenet*, de Christopher Nolan, que foi lançado no ano de 2020, e que foi por mim visto, felizmente, já que servirá na perfeição no que toca a dar uma certa "textura" a este trabalho. Isto porque, não só é um excelente filme, mas também tem como base alguns princípios sobre o tempo, uns que, de momento, são aceites pela comunidade científica e outros, que são, de certo modo, inovadores. No fundo, são sugestões do que é possível fazer com o tempo, como inversões temporais. Mas teremos tempo para falar desse assunto mais lá para a frente. Para já, é importante lembrar que, embora seja um filme de ficção científica, e realço a palavra "ficção", deve ser reconhecido o seu potencial, e não devem ser descartados diretamente os ideais a que atende. Por agora, quero apenas acrescentar o porquê do título do trabalho "Uma viagem no Tempo". Não significa que o trabalho se vai centrar na ideia de ser possível ou não realizar tal viagem, apesar do facto deste fenómeno ter a sua importância e mérito em algumas partes do trabalho. Afinal, que raio de trabalho sobre o tempo, não tem pelo menos algum tempo onde possa ser discutida uma das mais curiosas e excêntricas ideias que circundam o tópico em questão?!

Posto isto, o título, na verdade, para estar mais de acordo com o que vai ser tratado, deveria ser "Uma viagem sobre o Tempo", sendo que eu sou o piloto e irei levar os meus leitores por esta viagem, a fim de tentar perceber melhor o que é o tempo. Não obstante, sejamos sinceros, "Uma viagem no tempo" soa muito melhor, até porque esta expressão é comumente utilizada. Desculpem-

me lá este sentido “estético” e parcialmente incorreto do título, mas, em minha defesa, já justifiquei a minha escolha e imprecisão propositada e, para além do mais, o filme que múltiplas vezes vão ver-me falar, tem como título Tenet, e nem sequer é clarificado em qualquer parte do filme o significado disto (tive de ser eu a ir pesquisar ao precioso Google) e, portanto, posso afirmar que estou um passo à frente do Nolan, “YES”! (Quem já viu alguns filmes deste realizador deverá compreender porque razão estou tão contente por isto)

Capítulo 1

Relevância filosófica e científica do tempo

O tempo é um dos aspetos com os quais estamos mais familiarizados. Medimo-lo, com recurso a relógios, cronómetros... Toda a sociedade está feita de uma forma em que o tempo está incluído. Muitas frases e expressões frequentemente ouvidas pressupõem a existência do tempo e, de certo modo, ditam algumas propriedades sobre a sua natureza, tais como "Acabou o tempo"; "O tempo voa", "O tempo é dinheiro", entre muitas, muitas outras. Falamos sobre o tempo todo o tempo. Assumimos que compreendemos a sua natureza, exagerando a sua simplicidade. Reduzimos o significado do tempo a "uma hora", uma medida, mas uma medida do quê? Se não fôssemos humanos, acredito até que nem sequer nos lembraríamos de pensar e refletir cautelosamente sobre uma das "regras" da nossa existência. Digo regra, dado que, até ao momento, ninguém conseguiu escapar a esta "funcionalidade" do Universo.

O tempo é por isso, sem sombra de equívoco, um facto inerente de forma obrigatória à nossa vida. E, mesmo dada a enorme influência e importância do tempo no nosso ser, somos capazes de nem sequer abdicar de um pedaço ínfimo da nossa vida para discutir o respetivo assunto, e devo também dizer que podemos nem conseguir explicar o que o tempo é, mesmo que percamos uma vida inteira a trabalhar na área.

Portanto, quem se dedicou intensamente a pensar no tempo, filosoficamente, não viu resultados muito satisfatórios, nem tirou conclusões definitivas. Um exemplo concreto deste tipo de "luta existencial" é Santo Agostinho, que uma vez afirmou "What then is time? If no one asks me, i know what it is. If i wich to explain to him who asks, I do not know." que, traduzido em português, fica algo do género: "O que é então o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei o que é. Se eu quiser explicar a quem perguntou, eu não sei." Esta frase ilustra muito bem o que havia dito, ou seja, que pressupomos que compreendemos o que é o tempo, mas é no preciso momento em que procedemos a explicar, que nos apercebemos o quão pouco realmente sabemos.

Para dar ênfase a esta "ignorância" façamos este exercício. Eu peço a alguém para desenhar o tempo. O que provavelmente iria constatar é que desenharam algo como:



Mas, sejamos sinceros, sabemos muito bem que isto na realidade não é o tempo. É pura e simplesmente a representação adotada pela Humanidade para a medição do mesmo. Se, a título de exemplo, um extraterrestre inteligente, que experienciasse o tempo, viesse à Terra, ao ver este desenho não teria a menor ideia da função do relógio. No fundo, fomos nós, humanos, que convencionámos o relógio como a representação direta do conceito de tempo.

Com vista em aprofundar ainda mais esta ingenuidade de que somos todos alvo em relação ao problema metafísico do tempo, vamos então agora ver a definição por escrito do tempo. Nada melhor para a eventualidade, do que ir consultar um dicionário.

(Há muitas definições de tempo, mas, para os propósitos deste diálogo, irei utilizar a definição disponível que seja mais adequada em função deste contexto)

-Então diz-me, dicionário, o que é o tempo?

- Ora, o tempo é uma série ininterrupta e eterna de instantes.

- Ok, boa definição. Então agora só falta mesmo saber, afinal o que é um instante.

- Bom, um instante é "o mais pequeno espaço apreciável de tempo".

- Hmm. Então, por outras palavras, o tempo é um conjunto eterno de pequenos bocados de tempo. Interessante, mas de nenhum modo conclusivo.

- Pois, sei que estou a ser um pouco cíclico com as minhas respostas, mas realmente tentar explicar o tempo em uma frase é uma tarefa muito complicada.

- Não faz mal, dicionário. É exatamente por isso que estou a realizar este trabalho. Obrigado na mesma.

Como é possível notar, nem sequer por escrito conseguimos, de forma sintética, dizer o que o tempo é. Porém, novamente, é mesmo essa a minha ideia: aprofundar os conhecimentos nesta área. E qual melhor maneira de começar a exploração do tema do que perguntar: Será que o tempo é real, ou é uma mera invenção da mente?

Capítulo 2: O tempo é real?

À semelhança de muitos problemas filosóficos, há opiniões muito divididas e diversas, que, à sua própria maneira, tentam explicar porque razão o tempo não é real, ou porque razão o tempo é, de facto, real. De uma coisa não temos dúvidas: Todos experienciamos o tempo. Em termos empíricos o tempo é real. Mas isso não significa que realmente exista. Por outras palavras, ao nível mais fundamental, pode não ser real. É quase como o problema do Livre-arbítrio. Mas poderá então o tempo ser uma ilusão?

Primeiramente, há que perceber que, para sequer estarmos a ter este "debate", obviamente que houve muitas mentes que negaram a realidade e existência do tempo pois, se não fosse esse o caso, aceitaríamos com orgulho e ignorância a existência do tempo. É excelente que hajam divergências e pessoas que contrariam este tipo de "factos universais" porque só assim conseguimos evoluir cognitivamente, "pensando fora da caixa". Assumamos então por momentos que o tempo é ilusório e vejamos a linha de raciocínio dos defensores desta tese.

A vasta maioria dos que acreditam que o tempo é uma ilusão, senão mesmo todos, afirmam que este é um conceito criado pela mente. Como alguns dizem: "É um artefacto psicológico". O ponto de vista que regularmente induz a esta via de pensamento é muito intuitivo: Apenas falamos em tempo porque temos memória. Caso estivéssemos absoltos desta última, não experienciaríamos o passado, presente, ou futuro. Pode-se mesmo dizer que "perdíamos o fio à meada" dos eventos, implicando isso que perdêssemos a noção de tempo.

Acho que é um argumento bastante válida visto que sem lembrarmo-nos do que se passou em dado instante, é plausível que não tenhamos qualquer noção da cronologia, da ordem e sucessão de acontecimentos e, conseqüentemente, deixa de fazer sentido definir passado, presente e futuro.

Outra particularidade que faz com que duvidemos da existência do tempo está inerente no nosso quotidiano. O tempo é e sempre foi por nós, humanos, usado como uma ferramenta, a qual "criamos". Sempre nos guiámos pelo dia, e pela noite. Mais tarde, acabámos por criar aquilo a que chamamos horas, minutos... Tudo isto com a única e solitária meta de nos organizar-nos, de estarmos enquadrados numa sociedade mais eficiente. O tempo é o nosso "guia". É ele que decreta quando vamos para a escola, para casa...

Considero acertado dizer que o tempo é, para a Humanidade, um artefacto que promove a organização social. Até é curioso notar que, para tornar muito mais objetiva a visão que temos do tempo, associamo-lo a objetos (relógio ou cronómetro, a título ilustrativo) que, afinal de contas, nada têm a ver com o conceito universal de tempo. Podem por ventura dizer que o relógio está diretamente correlacionado com o tempo, pois serve para realizar medições. Mas, ainda assim, o relógio, no seu estado mais puro, não está inequivocamente associado ao tempo (exlicado no capítulo anterior). Esta perspetiva da ilusão do tempo, pessoalmente, é muito menos poderosa e não me obriga a pensar

muito, ao contrário da anterior. Ainda digo mais, se pensarmos bem, nos tempos mais ancestrais da espécie Humana, não havia nenhum tipo de medição concreta e consistente do tempo. E isso significa que não havia tempo? Obviamente que não. O tempo passava à mesma, apesar de não o medirmos formalmente. E mesmo que porventura se diga que até os mais ancestrais mediam o tempo pelo movimento relativo das estrelas, por exemplo, ou, caso mergulhemos ainda mais profundamente na psicologia humana, se o tempo for medido internamente pelo nosso cérebro, nunca podemos dizer que fomos nós que inventámos o tempo. Lá porque arranjam algumas maneiras de o medir não quer dizer que o inventámos. Concluindo, este argumento acaba por ser usado pelos mais leigos dos leigos, já que subestimam, de certo modo, o verdadeiro valor do tempo. Eu, a título ilustrativo, também já cheguei a pensar assim, a pensar que os humanos tinham inventado o tempo.

E agora, o que dizem aqueles que acreditam na existência do tempo?

Imediatamente dizem que o facto de todos o experienciamos é a maior prova de que existe. É literalmente como o “argumento imediato da vontade”, no problema do Livre Arbítrio.

Todavia, a única área que permite tirar conclusões objetivas acerca da natureza do tempo, é mesmo a ciência. A título exemplificativo, o tempo é encaixado em muitas fórmulas físicas, o que poderá ser um indicador da sua veracidade. É então no próximo capítulo que me irei debruçar sobre toda a ciência que envolve o tempo.

É de salientar que, para os propósitos deste trabalho, aceitarei que o tempo é real, não só porque realmente acredito nisso, mas também porque permite desenvolver um leque significativo de tópicos que, reciprocamente, não teriam valor, tendo em conta que teria por base a ideia de que o tempo nem sequer existe. Note-se ainda que mesmo que o tempo, fundamentalmente, não exista, é ainda um aspeto empiricamente obrigatório à nossa vida, pelo que podemos sempre estudar a sua natureza.



Fig.1- Uma imagem que transmite sucintamente aquilo a que me referia, quando estava a analisar a interpretação das pessoas que pensam o tempo não é real, sendo criado pela mente humana.

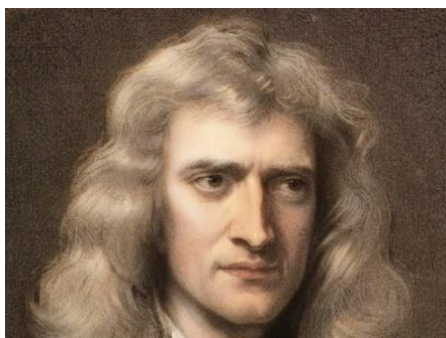
Capítulo 3: A ciência do tempo

Como previamente mencionado, a ciência deu-nos os maiores contributos que, até agora, são aquilo que mais é frequentemente utilizado para explicar a natureza do tempo. É então por este preciso motivo que torna-se, na minha visão, imprescindível falar sobre o tempo sem mencionar a ciência, mais concretamente, a Física.

3.1- O tempo de Isaac Newton

Isaac Newton tinha uma ideia de um Universo absoluto. Um tempo absoluto. Ele “fundou” a física clássica com base no ideal de que o espaço e o tempo são absolutos. Mas o que significa isto? O tempo newtoniano diz-nos que independentemente do que acontece ou não acontece, há sempre tempo. Para Newton, o espaço e o tempo estão completamente separados e separados também de todos os acontecimentos do Universo. Em estilo de exagero, pensemos num Universo vazio, sem qualquer tipo de matéria, um puro nada. Newton diria que neste Universo, se é que o podemos denominar assim, o tempo continuava a passar. Como este homem em dada altura disse: “O tempo matemático, absoluto, verdadeiro, por si próprio e pela sua natureza, flui igualmente sem relação com qualquer coisa externa”. Não obstante, apesar de afirmar firmemente que o tempo é absoluto, diz que nós, mortais, não temos a capacitação para realmente nos apercebermos do tempo absoluto. Em vez disso, temos a noção do “relativo, aparente e comum tempo” que nada mais nada menos é o que observamos ao medir objetos em movimento, normalmente cíclico. Portanto a única maneira de “vermos o tempo” é ver algo em movimento, já que, se não for essa a situação, podemos afirmar que tudo está estático, nada difere comparativamente a uns instantes atrás. Ora, concordo plenamente com esta última tese, já que as nossas medidas de tempo atendem, de facto, a esta “regra” imposta aos mortais. O ano equivale a uma órbita do planeta Terra em torno do sol. O ano é manifestado e somente existe se a Terra der uma volta completa ao Sol.

Vamos agora ver o que Albert Einstein tem a dizer sobre o assunto.



$$F = G \frac{Mm}{d^2}$$

Fig.2 e 3- Isaac Newton (fig.2) e a lei da atração universal (fig.3), onde F representa a força gravitacional, G representa a constante de gravitação, M e m as massas dos corpos e d a distância entre o centro de ambos

3.2- O tempo de Einstein

Foi no ano de 1915 que Albert Einstein publicou a extraordinária teoria da Relatividade Geral, uma teoria que revolucionou, à semelhança da Teoria da Relatividade Restrita, lançada dez anos antes, o mundo da física, por múltiplas vertentes. Isto porque negou por completo o que as leis que Newton haviam estabelecido. Os seus pensamentos foram tão revolucionários que, na altura, ou o ignoravam, ou criticavam-no. "Este homem nem sequer é um físico profissional" e "Isaac Newton tem estado correto há centenas de anos" eram algumas das frases que Einstein teve de engolir às secas. De facto, os resultados a que chegou com a sua pesquisa eram tão estranhos e entravam de tal modo em conflito com o que na altura é sabido, que mais tarde veio a admitir que teve receio de publicar estas duas teorias, dado o inigualável patamar de bizzaria. Sabemos, porém, que o que disse está mais próximo da realidade do que aquilo que Newton dizia, uma vez que, outra e outra vez tem sido provado que as suas ideias estão corretas. Pode-se dizer que Einstein viveu décadas à frente da sua época, até porque muitas das suas teses só são comprováveis com tecnologia de ponta, a qual não tinha, obviamente. Só se pode imaginar o que teríamos evoluído se Einstein tivesse acesso a tudo o que temos na atualidade!

$$\underbrace{R_{\mu\nu}}_{\#1} - \frac{1}{2} \underbrace{g_{\mu\nu}}_{\#2} \underbrace{R}_{\#3} + g_{\mu\nu} \underbrace{\Lambda}_{\#4} = \frac{8\pi G}{c^4} \underbrace{T_{\mu\nu}}_{\#5}$$

Fig.4- Uma das equações que Einstein formulou no âmbito da teoria da Relatividade Geral. Uma "equação do campo de Einstein". Em #1 está o Tensor de curvatura de Ricci; em #2 o tensor métrico; em #3 Tensor de curvatura escalar; em #4 a Constante Cosmológica e, por fim, em #5, o Tensor Momento-Energia

Uma das formas com a qual a sua teoria se destaca é a sua visão do tempo e do espaço ou, melhor ainda, o espaço-tempo. Já explico.

Segundo Einstein, o tempo e o espaço são relativos. Cada observador tem a sua perceção do tempo e o respetivo "anda" mais rápido ou mais lento, em função de alguns fatores. E não, não estou a falar de o tempo passar mais rápido ou mais lento por estamos a divertirmo-nos ou a apanhar uma brutal seca. (Isto era o que eu pensava ser a relatividade do tempo, quando pela primeira vez ouvi falar dela). Einstein dizia que o tempo literalmente anda mais rápido ou mais lento para diferentes pessoas, em diferentes situações. Mas nunca vi um relógio a andar a um ritmo diferente de outro, estando os dois calibrados. O problema aqui é que as dilatações temporais só são significativas a velocidades próximas da luz. Só usando relógios atómicos é que conseguimos

detetar irregularidades. E este é o primeiro fator que influencia a passagem do tempo: a velocidade. De facto, quando estamos a andar, 1 segundo é mais lento do que 1 segundo quando estamos em repouso. Só que a diferença é abismalmente desprezável e, por isso, é impossível repararmos nela.

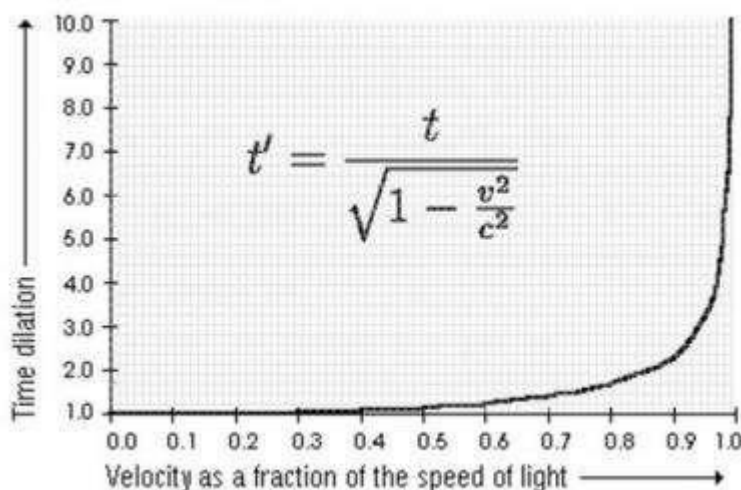


Fig.5- Um gráfico ilustrativo às dilatações temporais. Como é possível constatar, a dilatação é desprezável até ser atingido 30% da velocidade da luz. À medida que nos aproximamos da velocidade da luz, a magnitude das dilatações incrementam descomunalmente.

Outra coisa que faz alterar o tempo é a gravidade. Nesta teoria, Einstein explica que a gravidade não é, ao contrário do que pensava Newton, uma força que atrai corpos com massa. É, na verdade, a curvatura geométrica do tecido espaço-temporal, sobre um corpo com massa. É o fruto da interação entre o espaço-tempo e um corpo que goza de propriedades mássicas. Quanto mais forte for o campo gravitacional a que um corpo está exposto, mais lentamente flui o tempo.

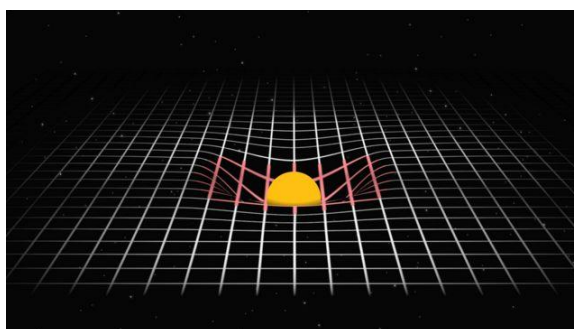
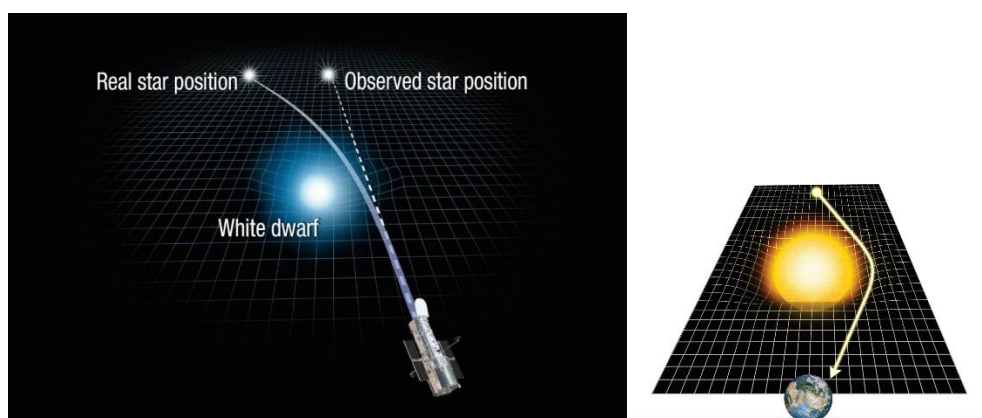


Fig.6- O tecido do espaço tempo, com aquilo a que se chama linhas geodésicas, que ajudam a compreender a distorção que ocorre na presença de corpos com massa. Isto é a gravidade de Einstein. Neste caso, está representada em 2 dimensões, pura e simplesmente para que seja mais fácil para o domínio cognitivo visualizar este conceito de distorção do espaço tempo.



Fig.7- A tal maleabilidade do espaço-tempo, desta vez representada a 3 dimensões. Já agora, repare-se na curva das linhas geodésicas. Esse é o caminho que a luz percorreria, se passasse, neste caso, pela terra. Iria dar origem a uma ilusão de ótica onde o corpo celeste que enviou a luz seria por nós avistado num local diferente do que aquele no qual realmente está, como se pode ver nas imagens seguintes (Fig.8 e Fig.9)



Afinal, porque motivo o tempo corre mais lentamente num corpo a altas velocidades? Primeiro, há que entender que a própria luz é desviada pelos efeitos gravíticos (rever as imagens acima). Ela tem uma trajetória curva, ao passar por corpos que contêm massa. Foi uma das conclusões a que Einstein chegou no seu estudo. Além disso, também inferiu que a velocidade da luz é constante e fez tudo isto com um autêntico golpe de genialidade:

Apenas aos 16 anos de idade imaginou o que aconteceria se estivesse a andar à velocidade da luz. Na altura já era sabido que a luz se comportava como uma onda eletromagnética e como uma partícula (isto é chamado de dualidade onda partícula) e então Einstein pensou que, nesta "experiência", haveria de observar uma onda estática.



Fig.10- A representação hipotética do que Einstein imaginou. Que mente criativa!!!

No entanto, havia algo de errado: Este fenómeno de uma onda eletromagnética ficar “parada” violaria claramente as Leis de Maxwell, que Einstein tanto respeitava.

Uns tempos depois, veio outra imaginação à jovem cabeça de Einstein. Desta vez, tendo em conta que a velocidade da luz é constante, imaginou uma pessoa em repouso, que está ao lado de uma pessoa em movimento, hipoteticamente, a uma velocidade de 1000 km/s . As duas viam a luz a passar por elas a uma velocidade de 300000 km/s . Mas como é que seria isto possível se uma delas está a 1000 km/s ? A única solução era que os dois indivíduos experienciavam o tempo de modo diferente.

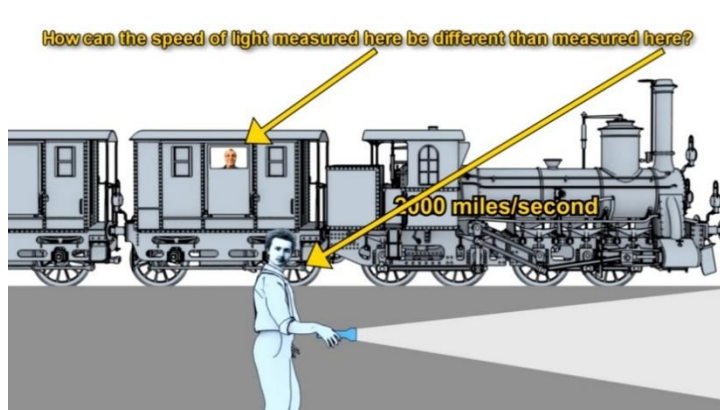


Fig.11- Mais uma imaginação desta brilhante mente. Mas onde é que ele vai buscar estas ideias?!

Ao fim e ao cabo, quanto mais gravidade, mais lentamente passa o tempo. Uma implicação disto é que os nossos pés, como estão mais próximos e subsequentemente mais fortemente atraídos pela força gravítica terrestre, são, na realidade, mais novos que a nossa cabeça, apesar de não ser possível notar neste pormenor.

Um detalhe importantíssimo acerca da teoria de Einstein é que este último fala em espaço-tempo e não em espaço e tempo. Ele, inversamente a Newton, assume que o espaço tempo estão juntos e são inseparáveis um do

outro. Para Einstein, o tempo é, na verdade uma dimensão, a 4ª dimensão, sendo as outras 3 o que chama de “dimensões espaciais”.



Fig.12 e 13- Uma comparação entre o tempo absoluto de Newton e a relatividade de Einstein, onde os relógios são a metáfora para o tempo. À esquerda está o relógio de Newton, constantemente a tiquetar e a tiquetar de modo constante. À direita, em contraste, está uma parte do quadro “A persistência da memória”, de Salvador Dalí, onde um relógio está derretido, distorcido, de forma idêntica a como Einstein vê o tempo: um “objeto” flexível e maleável. É curioso que este artista espanhol seja conhecido pelo estilo “Surrealismo” nas suas obras de arte, estilo esse que está intimamente ligado ao fantástico e à ficção. Sem embargo, nesta situação específica, o tempo derretido de fantástico não tem assim tanto!

“A matéria diz ao espaço como se curvar e o espaço diz à matéria como se mover”

-John Wheeler

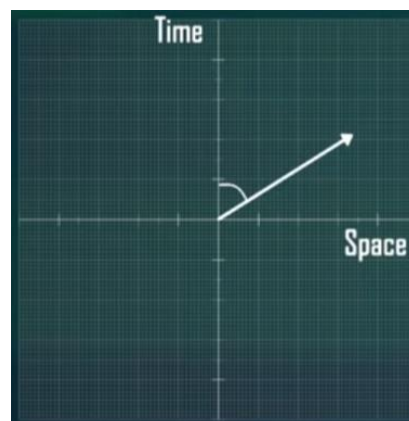
Para dar fim a este subcapítulo, aqui está um “quote” com o qual me deparei. Acho que faz todo o sentido partilhá-lo agora, já que é um princípio que é o pano de fundo para da teoria da Relatividade. (Disse “agora” pois, lá para diante, vou ter um capítulo dedicado a tempo inteiro a frases como esta.)

3.3- O tempo na atualidade científica

Temos agora em mente que o tempo é uma dimensão, tal como qualquer uma das 3 dimensões espaciais com as quais interagimos constantemente. Há, contudo, uma óbvia e essencial diferença entre estes dois tipos de dimensões (espaciais e temporal). Podemos ir para a frente, para o lado e podemos ficar parados na dimensão espacial. Contrariamente, não podemos espontaneamente parar na dimensão temporal. Podemos, porém, como a relatividade havia proposto, “virarmo-nos” mais ou menos para a direção do tempo. É algo difícil de perceber numa primeira vista, mas o gráfico que a seguir vos apresento torna tudo mais fácil.



Fig.14, 15 e 16 (por baixo da legenda)- Um diagrama que mostra a direção a que um corpo está nas dimensões espaciais (eixo horizontal) e dimensão temporal (eixo vertical). Na primeira imagem está representado um corpo (círculo branco) sem movimento, ou seja, estático nas dimensões espaciais. Como a teoria de Einstein previu, o corpo está na direção do tempo (o tempo passa mais rápido). À medida que o corpo acelera, desvia-se cada vez mais do eixo temporal (o tempo passa mais lento). Com este aumento de velocidade, podemos então reparar no aumento do ângulo da direção em que o corpo está e a direção do eixo do tempo, como expressado pela figura 16.



E agora surge uma importante questão: Previamente mencionei que não podíamos ficar parados no tempo, mas, hipoteticamente, o que seria isso? Teríamos que aumentar a nossa velocidade até ao limite, a velocidade terminal

do cosmos, a velocidade da luz. Se, num mundo da fantasia, estivéssemos a uma velocidade de 300000 km\ s, o tempo deixava de existir. Eis um facto deveras interessante: A luz, de acordo com este princípio relativista, não experiencia o tempo. Mas, surpresa surpresa, é impossível chegar à velocidade da luz... Porquê? Porque segundo a teoria da Relatividade, à medida que a nossa velocidade aumenta, o nosso comprimento diminui (o espaço contrai) e, para além do mais, a massa aumenta e, como resultado, à velocidade da luz não só a nossa massa seria infinita, como o nosso tamanho seria um belo e redondo zero. O dado corpo teria também densidade infinita e, além do mais, energia infinita, porque Einstein estabeleceu a relação entre massa e energia, pela famosa equação: $E=mc^2$. Temos aqui singularidades físicas e, portanto, impossibilidades. A seguinte figura explicita esta situação.



Fig.17- O corpo está estático no tempo, por ter atingido a velocidade da luz. Não pode!!! E daí estar uma cruz bem legível no meio do gráfico.

Posto isto, se o tempo é uma dimensão, não deveriam haver cientistas a dizer que o tempo não é real. Porque raio afirmam isto, se a teoria de Einstein diz tudo? Bom, a verdade é que, este tempo todo, falei da teoria de Einstein como o produto de um génio, uma autêntica obra de arte. Para mim ele é o cientista mais notório de todos os tempos e as suas ideias fascinam-me. Mas nem Einstein é perfeito e, conseqüentemente, a sua teoria contém algumas pequenas fissuras, pontos que ainda permanecem “desfocados”. E ele sabia da existência destas lacunas. Passou o resto da sua vida na busca pela tão ansiada teoria da “gravidade quântica”. De facto, esta é uma teoria que, ainda hoje, e provavelmente por muito mais tempo, estará em cima da mesa de qualquer físico. No dia em que for descoberta a solução, arrisco-me a dizer que vai ser a descoberta do século. Então o que torna a teoria de Einstein algo incompleta? Acontece que na teoria surgem algumas singularidades (a do buraco negro, por exemplo, em que a fábrica do espaço tempo é infinitamente deformada) e, o maior ponto contra, o facto de não se aplicarem as leis de Einstein ao mundo Quântico.

Pensemos na situação da seguinte maneira: Tal como Newton tinha feito a sua teoria, que estava aproximadamente correta, na maioria das situações, Einstein fez a sua teoria que abrange muito mais situações, embora que, mesmo assim, ainda deixe algumas de parte. E é aí que entra a também chamada teoria unificada. (Por curiosidade, e até porque não vou aprofundar este tópico

neste trabalho, existem duas teorias candidatas à solução deste mistério que são a teoria das cordas e a teoria da gravidade quântica em loop.) Temos indícios de algumas propriedades que a teoria unificada irá contemplar e, uma delas é que poderá ser que não há tempo, na sua forma fundamental. Ora, cientificamente falando, algo é real se for um ingrediente vital de uma teoria que descreve corretamente aquilo que observamos. O tempo é necessário para a teoria de Einstein, que, até à data, é a melhor teoria que temos. Acontece que, se o tempo não for realmente uma peça essencial à teoria da gravidade quântica, podemos afirmar que não é real, na sua essência mais pura. E é nesse sentido que os físicos pressupõem e subscrevem antecipadamente à tese de que o tempo não é real. Noutros termos, para estas pessoas, o tempo é psicologicamente real, mas não é fundamentalmente real.

3.4- A teoria do Universo em bloco

A teoria do Universo em bloco é uma teoria científica (falarei de uma teoria semelhante, desta vez filosófica, mais lá para a frente), que tem como base a ideia de que o passado, presente, e futuro existem todos ao mesmo tempo. Estão “albergados” num bloco, representativo do Universo. Neste bloco está distribuído todo o espaço-tempo e, algures, estarei eu a escrever, eu a nascer, e toda a minha vida está confinada a uma porção do espaço tempo. Nós estamos sempre no presente porque, independentemente do local em que estejamos, estamos sempre nesse local, nesse momento. Imaginemos que viajava para o futuro: como é que eu estaria no futuro, se estou lá, naquele momento? Ok, podemos dizer que o ponto do espaço tempo em que estamos era por nós chamado de futuro, visto que na altura em que afirmávamos isto o que acontece nesse futuro ainda estava por vir. Mas se lá estamos, tem, por definição, de ser o presente.

Em estilo de contrapartida, esta teoria defende que aquilo a que eu chamo passado é tão real com o que chamo presente, e assim por diante... Outra alegação “controversa” que a teoria do Universo em bloco contempla é a de que, na realidade o tempo não passa, pelo menos num nível objetivo.

Tudo isto é indubitavelmente estranho. Está muito fora do entendimento que temos da nossa existência.

Conquanto, este modelo do Universo tem vários pontos a favor ou, por outras palavras, está saturado de raciocínios intuitivos.

Vou analisar de perto a primeira tese de que falei. O tempo, tal como o espaço, é uma dimensão. (Estou a repetir isto exaustivamente, mas não faz sentido não começar por isto). Façamos primeiro do ordinário espaço. Estou à frente do computador, na sala de casa, em Portugal, no Planeta Terra. Tenho estas coordenadas, que identificam com clareza onde estou localizado, no espaço. Em termos de tempo, por sua vez, estou em março de 2021. Até aqui não há qualquer imbróglio, o tempo e o espaço estão em total pé de igualdade. No entanto, as coisas complicam-se quando paramos e levantamos a seguinte questão: Eu estou na já referida localização espacial, e por não estar, digamos, em Lisboa, significa isso que Lisboa não é tão real como a sala de casa? Confortavelmente diria que ninguém acha que a razão que apresentei é suficiente para justificar a negação da existência de Lisboa, comparativamente à tal sala. Especialmente se eu já estive em Lisboa.

Agora, vamos fazer a mesma pergunta, em relação ao tempo. Eu estou em março de 2021, este é o meu presente. É por não estar no “passado”, como, por exemplo, a dezembro de 2008 que esta coordenada no tempo é menos real que março de 2021? Eu já estive nessa mesma coordenada e, na altura, era real, era o meu presente. E, de repente, de um momento para o outro (neste caso específico, de um mês para o outro), essa fração do tempo, por mim classificada como passado, deixou de ser tão real como outrora foi? Um defensor da teoria do Universo em bloco diria que não, que todos estes pontos temporais são igualmente reais. Em síntese, esta teoria define o presente como

um "local" arbitrário no tempo onde alguém está. (Arbitrário porque esse presente não é exclusivo, não tem nada de especial, excetuando o facto de nós lá estarmos. É tão real como tudo o que já foi presente e tudo o que irá ser presente.)

Semanas antes da morte, o génio que já tanto aqui enalteci, Albert Einstein, disse:

Para nós, físicos, a distinção entre passado, presente e futuro é somente uma ilusão"

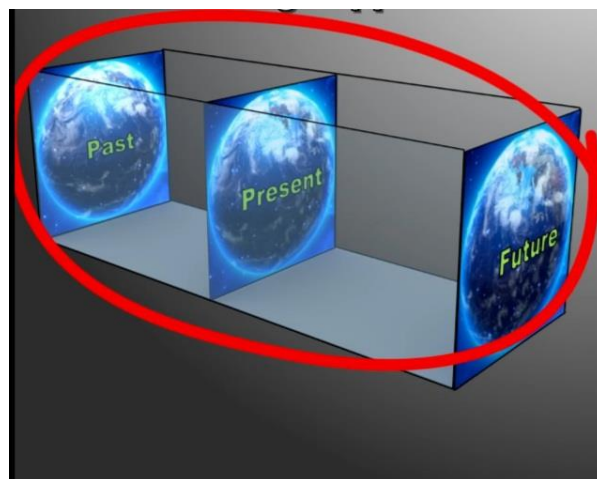
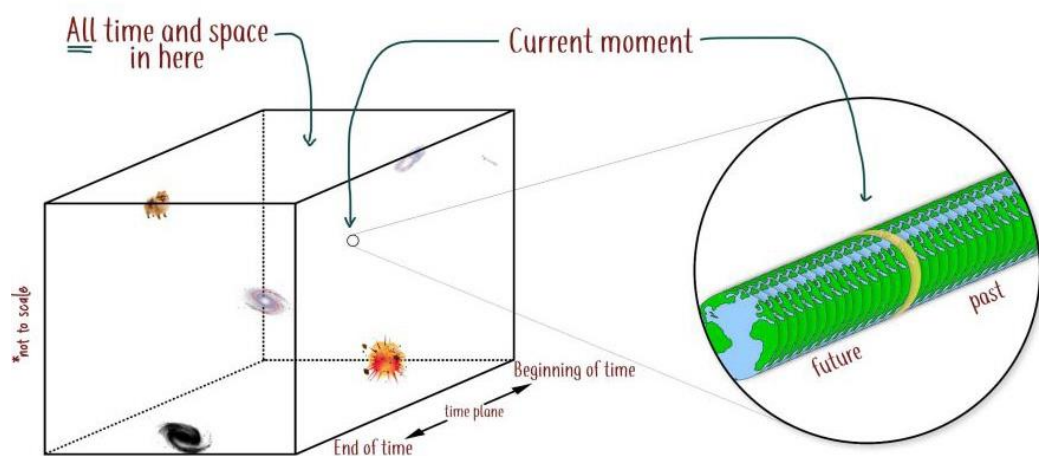


Fig.18 e fig.19- Duas representações do Universo em bloco. (É por isso que este é o nome da teoria: porque comumente representa o Universo como este bloco de espaço-tempo)

Vamos agora para a segunda tese. O tempo não passa?!

A teoria do Universo em bloco diz que a passagem do tempo não é propriamente real. Para compreender mais facilmente como isto pode ser

possível utilizarei duas analogias que descrevem o que um defensor desta teoria tem a dizer.

O tempo não é a água de um rio com uma corrente forte e nós não somos uma pedra parada lá no meio. Em vez disso, o tempo é o mar e nós somos uma pessoa dentro de um barco cujo comandante nem conhecemos.

Digo isto na medida em que não é o tempo que passa por nós (a pedra). Nós é que passamos por diferentes pontos temporais. E é por nem sequer conhecermos o comandante deste barco que temos a comum noção de que apenas o presente (o local do mar onde estamos) existe. O comandante vai numa direção, podendo esta ser alterada em função da nossa velocidade e a força que a gravidade exerce sobre nós. E por não sabermos quem ele é e quais as suas intenções (não temos controlo sobre os sítios por onde passamos), assumimos que os sítios por onde passámos e por onde ainda iremos por passar não são tão reais quanto o local em que estamos, conferindo uma certa exclusividade a esse local (o presente).

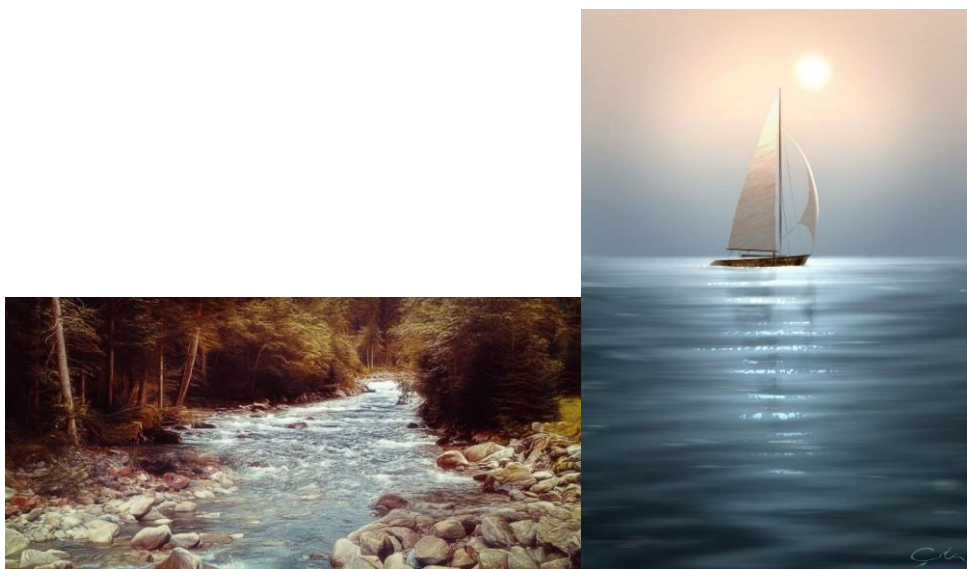


Fig.20 e fig.21- Imagens que ilustram a analogia que utilizei.

Outra analogia que facilita a compreensão da tese defendida é esta: Nós sabemos que aqueles vídeos ou filmes que vemos são, verdade seja dita, um conjunto extenso de imagens que, ao serem colocadas de forma rápida e consecutiva, dão-nos a ilusão de haver movimento na tela. Cada frame corresponde a um específico ponto no tempo e nós simplesmente passamos por eles, dando a ideia de mudança.

Espera, espera, espera... Alguém falou em mudança? O próximo capítulo chegou na hora H. Ups, enganei-me. Não é o próximo capítulo que vai chegar, sou eu que vou passar no preciso ponto temporal onde esse tal capítulo está a frente dos meus olhos. E, lembrando, esse momento é tão real como este!



Fig.22- Os tais frames de um vídeo que elucidam o que estava a dizer na segunda analogia

Para finalizar este longo tópico, tenho que referir aquela que é talvez a mais polémica implicação que esta teoria tem. Assume que não temos Livre-arbítrio. Porquê? Bom, acho que é mais fácil se utilizar mais uma analogia. Desta vez quero pensar num filme (o filme da vida) que estou a ver num leitor de DVD. Há uma regra apenas: Não posso mexer no comando do leitor (não é permitido carregar na pausa, ou voltar atrás, a título exemplificativo). Sou obrigado a ver um segundo de cada vez, quer sejam bons momentos ou menos bons momentos. Ao pensar um bocadinho sobre as propriedades deste filme da vida reparo que toda a minha vida já está no DVD. O início, tudo o que aconteceu entretanto e o fim. Assim, nesta teoria, é o determinismo radical quem reina.

“Deus não joga aos dados”- Albert Einstein

“Podemos ver o Universo como um espaço tridimensional onde acontecem coisas ou um bloco de Universo com quatro dimensões onde nada acontece” - Max Tegmark

Duas pequenas frases para pôr qualquer um a pensar...

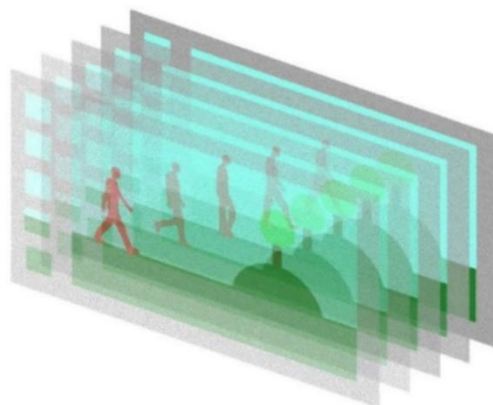


Fig.23- Uma imagem representativa da teoria e uma das suas implicações: A ausência de Livre-arbítrio, aqui expressada pelo facto de já estar representado tudo o que irá acontecer.

3-5- A origem do tempo

Confesso que faria mais sentido e eu gostaria que este subcapítulo estivesse embebido no Capítulo 2. Contudo, neste breve texto faço referência a alguns conceitos científicos, os quais falei nos últimos subcapítulos e, por conseguinte, tem mais nexo falar da origem do tempo agora.

Existem três opiniões mais conhecidas sobre a "criação do tempo". Depois de as analisar uma a uma direi com qual estou mais de acordo e porquê.

A primeira é a de que o tempo foi criado há 13,8 bilhões de anos atrás (fogo, o tempo é mesmo velho!), naquele fenómeno cataclísmico que todos conhecem (o Big Bang, uma singularidade, portanto). Tudo o que foi criado proveio deste acontecimento, incluindo-se aqui, obviamente, as dimensões segundo as quais vivemos, o espaço-tempo. O universo observável expandiu-se sem precedentes, até chegar ao estado mais atual. A forma mais fácil de imaginar isto é com um balão. Ao contrário do que a maioria pensa, o Big Bang não foi propriamente uma explosão, foi, mais precisamente, um balão a encher.

A segunda opção é a de que o Universo e o espaço-tempo são, contos feitos, eternos. Esta tese era defendida por pessoas que viveram em tempos mais longínquos. Não é suportada devidamente pela ciência moderna mas, mesmo assim, achei que deveria pelo menos referi-la. Um defensor desta visão era Isaac Newton.

A outra hipótese para a origem do tempo é quase como uma mistura das duas anteriores e, numa fase inicial, propõe que não houve um início bem definido. O Universo está a meio passo de ser eterno e, antes do Big Bang, resumia-se a um sistema estático e extremamente denso. Stephen Hawking teve opinião na matéria e acha que, como não haviam acontecimentos, não podíamos definir o que era o Universo (o universo é indefinido neste ponto). Chamou à sua ideia o "no boundary proposal" que, no fundo, defende que embora o espaço e o tempo sejam finitos, não têm fronteira. Pense-se por instantes na superfície do planeta Terra: É finita, podemos dar uma volta inteira e voltar ao mesmo ponto. Porém, a superfície terrestre não tem uma fronteira, não tem um começo nem um fim. Stephen Hawking considera que, embora o Universo tenha um início indefinido, a porção em que não há eventos, (antes do Big Bang), é desprezável e, por isso, efetivamente, o tempo teve início 13,8 bilhões de anos atrás.

A meu ver o tempo teve origem no Big Bang, sendo que concordo com a visão de Stephen Hawking. Primeiro porque o tempo só começa a ter significado e a poder ser medido nessa altura. Para mim não tem coerência dizer que o tempo já existia se só tem significado e só pode ser medido a partir do Big Bang. Além disso, considero descabido perguntar o que aconteceu antes deste acontecimento. Note-se no seguinte: O Big Bang foi o início do espaço e, como o espaço está intimamente ligado ao tempo, o Big Bang foi também o início do espaço-tempo. Logo, perguntar o que acontece antes do Big Bang, quando "antes" é um termo que só se aplica se houver tempo é, no meu ponto de vista, semelhante a indagar "O que está a norte do Polo Norte?".

Deste modo, concordo com a definição de um Universo indefinido em vez de um “nada”, implicando que concorde com o “no boundary proposal”.

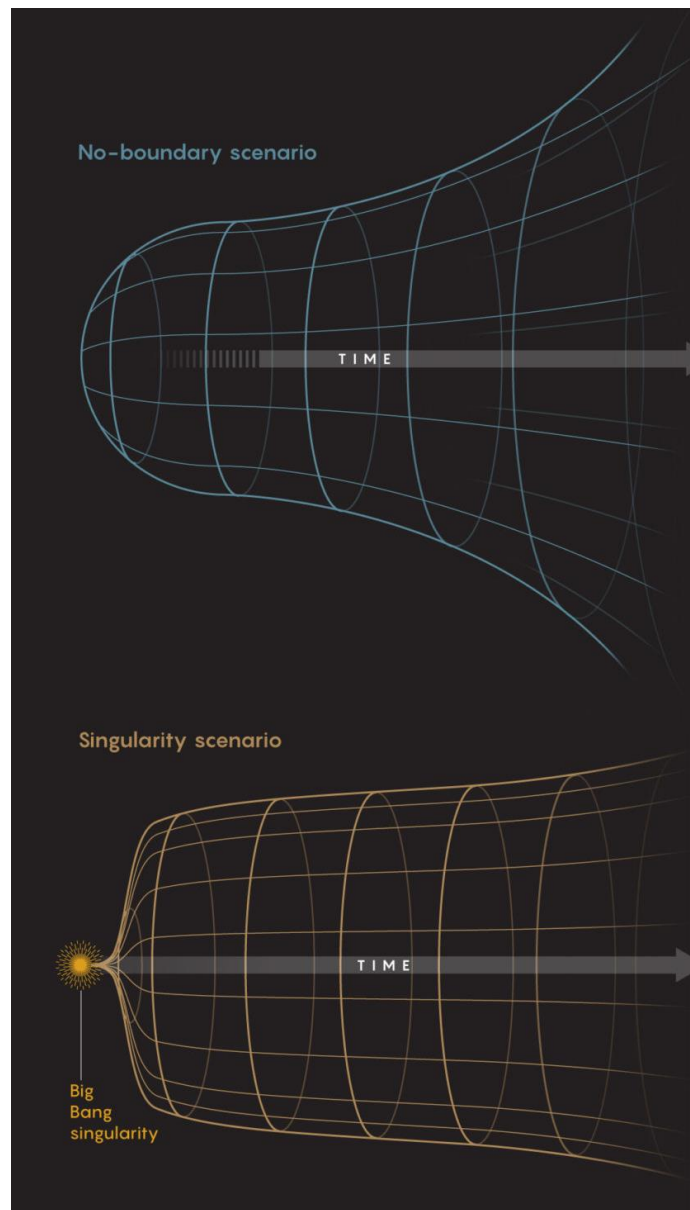


Fig.24- A versão em que o tempo foi criado na singularidade do Big Bang (em baixo) e, na parte de cima, a versão que Stephen Hawking defende.

Capítulo 4: Entropia, Tenet e Viagens no tempo

4.1- Entropia

A entropia é, de modo simplificado, o grau de desordem de um sistema. Quanto mais caos houver num sistema mais entropia há. De modo mais preciso, a entropia pode ser definida como a quantidade de informação necessária para descrever o microestado de um determinado sistema (o estado das moléculas, por exemplo). Esta é a definição de entropia da teoria da informação (há outras definições para além desta). A 2ª lei da Termodinâmica exige que a entropia esteja constantemente a aumentar e a energia útil do Universo a diminuir. Assim, desde o Big Bang que a entropia tem vindo a aumentar. É de notar que é possível que haja, localmente, uma pequena diminuição de entropia mas a tendência da entropia do Universo é o aumento. Isto porque para retirar entropia num sistema temos de aumentar a entropia na vizinhança.

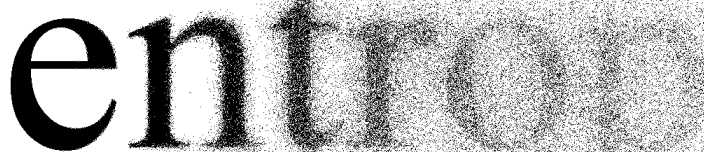


Fig.25- A entropia. Literalmente!!!

É fundamental abordar a entropia no estudo do tempo pois é a única coisa na ciência que distingue passado de presente e presente de futuro.

Todas as leis que regem o Universo, com exceção da lei do aumento da entropia com a passagem do tempo, funcionam da mesma forma se este último, em vez de andar de trás para a frente, andasse de frente para trás. Então, porque é que estamos inexoravelmente a andar para a frente? Vamos a um exemplo concreto: Deixámos cair o telemóvel no chão, e o ecrã fica rachado. O telemóvel nunca vai, espontaneamente, voltar a ter um ecrã como antes. Mas porquê? Este fenómeno está associado ao "arrow of time" ou, o sentido que o tempo toma. Automaticamente levantamos a questão de ser possível alterar a direção do tempo. Sim, é possível, mas apenas foi feito numa experiência quântica.

Então porque é que estamos num Universo com aumento de entropia?

Alan Guth, um físico autenticamente visionário afirma que a nossa consciência e evolução enquanto ser só é possível com o aumento progressivo

de entropia uma vez que o processo de acumular informação no cérebro (o que nos faz evoluir) é um aumento de entropia. Isto não significa que não possam haver outros Universos, onde a entropia esteja a diminuir. Apenas diz que nesses hipotéticos universos não pode haver evolução cognitiva e consciência. Falando então de entropia a diminuir, chegou o momento perfeito para falar do filme Tenet.

4.2- Tenet

Neste filme, a principal proposta em relação ao funcionamento do tempo é a de que podemos andar para trás nele. Durante o filme todo temos personagens que andam ao contrário. Isto tem algumas implicações intrigantes. Numa primeira fase, implica que a consequência pode anteceder a causa, o que, por si próprio já é muito controverso. Um exemplo disto é facilmente compreendido quando, numa cena, o protagonista chega a uma sala com vidros cheios de tiros e "maus da fita" com armas apontadas a ele. Os mauzões não vão disparar. Na verdade, vão apanhar a bala que tinham disparado "antes". No Tenet, esta inversão temporal foi conseguida por uma máquina, no futuro, que "envia" as pessoas e objetos selecionados na outra direção, rumo ao passado (a entropia diminui).

A realidade do Tenet subscreve parcialmente à teoria do Universo em Bloco. Isto porque, no filme, depreendemos que as personagens vão passando por diferentes pontos temporais quer estejam invertidos no tempo ou não. Uns avançam e outros retrocedem no bloco do espaço-tempo. A diferença fundamental entre o funcionamento do Tenet e o funcionamento do Universo em Bloco está em que o Tenet permite a existência de Livre-arbítrio. Como é explicado no filme, apanhar uma bala que está no chão, (apanhar no sentido de esta levantar até às nossas mãos) só acontece porque a personagem decide, não acontece porque já era determinado. Embora a pessoa que vai proceder para apanhar a bala ainda não saiba, este ato irá ser causado pelo seu Livre-arbítrio. Bem lá no fundo, estes fenómenos nada menos são do que manifestações de interações entre duas realidades distintas: uma onde o "arrow of time" é de trás para a frente (o "normal") e outra onde este vai de frente para trás, o que acaba por suscitar o famosíssimo paradoxo do avô. Mas não vamos aprofundar essa matéria (é um genuíno paradoxo por essa mesma razão).

Outra cena que considereii interessantíssima, muito relacionada com este paradoxo é quando o protagonista luta contra ele próprio, sendo que um deles está invertido. Numa primeira instância, vemos a luta da perspectiva do protagonista "normal". Chega a uma altura do filme onde o protagonista inverte-se a si próprio e adivinhem lá o que acontece? Chega a uma altura onde vai retornar à luta contra si próprio, sendo que vai desta vês ser o invertido.



Fig.26 –A cena de que aqui falei onde o protagonista (à direita) luta contra si próprio, embora ainda não saiba. À esquerda, por outro lado, o protagonista sabe que está a lutar contra si próprio, não só por ver a cara do seu “adversário” mas também por já ter estado na pele do mesmo.

O Tenet é muito confuso. Eu, ao sair da sala de cinema com os meus amigos, rapidamente reparei que nenhum de nós percebeu muito do que se tinha passado. Se virem o filme, provavelmente não vão também compreender completamente o que se passou. Mas não há qualquer problema visto que como uma das personagens disse: “Não tentes percebê-lo. Sente-o”.

4.3- Viagens no tempo

Foi uma longa e bela viagem pela ciência do tempo e, para finalizá-la, falo sobre uma viagem no tempo, uma viagem que nos leva do que chamamos presente para um ponto temporal distante, quer no futuro ou no passado.

Para já, há que notar que, de algum modo, estamos constantemente a viajar no tempo. (Especialmente se a teoria do Universo em bloco estiver correta). Acontece que temos algumas limitações: estamos "presos" no presente e andamos sempre no sentido do presente para o futuro. No entanto, vamos lá falar de viagens a sério porque, no fim do dia, é uma das ideias mais interessantes acerca do tempo. Isto até se comprova na imensidão de filmes de ficção científica, por exemplo, que mergulham no assunto.

Começemos pelas viagens para o futuro. Isto é, na realidade, "fácil", teoricamente. Basta brincar um pouco com a dilatação temporal prevista pela relatividade geral. Se estivéssemos numa nave velocíssima o tempo passaria muito lentamente e, ao regressar à Terra, dependendo do tempo a que estivemos a alta velocidade e a própria velocidade a que íamos, os humanos podem até já estar extintos. Saliente-se aqui um pormenor chave: Estas viagens não são de ida e volta!!!

As viagens para o passado, por outro lado, são mais complicadas. Não podemos utilizar dilatações temporais para ir para o passado. O mais provável é que sejam mesmo impossíveis, mas ainda há esperança, como vamos ver agora:

Aquela que é talvez a mais favorável opção a este tipo de viagem é um wormhole, ou seja, um buraco de minhoca. Estas estruturas são concepções puramente teóricas, sendo permitidas pelas equações de Einstein mas nunca foi provada a sua existência. Um wormhole é um buraco no tecido do espaço-tempo, que está conectado a outro buraco do mesmo tipo. Assim, dois pontos distantes no espaço-tempo poderiam estar conectados. Nós, como humanos, tiraríamos muito partido disso já que estes buracos serviriam como atalhos para ir, por exemplo, para outra galáxia, mais rápido que a luz. Mais rápido do que a luz não no sentido de andarmos a uma velocidade maior do que esta, mas sim pelo facto de, ao atravessarmos estes "portais", se assim desejarem, estarmos a percorrer uma menor distância do que a luz, no caminho "normal". Em teoria, viajaríamos para trás no tempo mas há um problema: Só podíamos viajar até ao tempo em que o wormhole foi criado. Se fosse criado um wormhole agora, uma pessoa, no ano 2050, só poderia viajar até ao ano de 2021. (Note-se aqui que a criação de um wormhole por parte dos humanos é extremamente improvável, mesmo num futuro distante. Exigiria a chamada matéria exótica, que tivesse propriedades muito estranhas, como energia negativa)

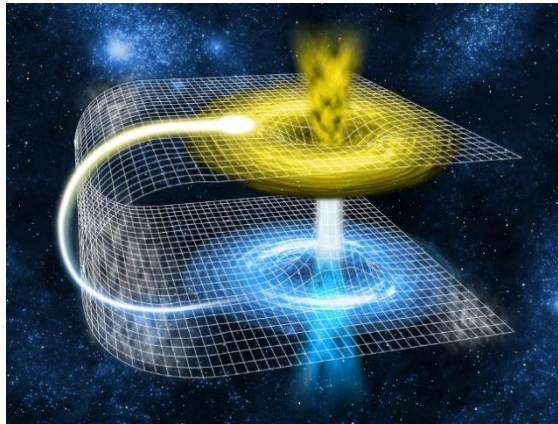


Fig. 27- O wormhole. Como podem observar, o espaço tempo está dobrado sobre si próprio e cria um atalho, uma passagem, não só no espaço, mas também no tempo.



Fig.28- É por isto que chamamos a estas passagens buracos de minhoca! (Interpretem a superfície da maçã como o espaço-tempo e os buracos como o wormhole)

4.4- Os paradoxos das viagens no tempo

Eu sei que disse que o paradoxo do avô era mesmo um paradoxo e não nos leva a nenhum lado. Contudo, é um paradoxo muito interessante e, por isso, vou tentar saber um pouco mais sobre ele. Apesar de ser mais interessante, também vou referir outros que surgem quando falamos em viagens no tempo.

O paradoxo do avô surge no caso de viajarmos para trás no tempo, rumo ao passado e, já neste ponto temporal matarmos o nosso avô. Realizando esta ação, os seus filhos não nasceram e por isso os netos também não. Então como é que os netos, que não nasceram, estavam vivos para viajar no tempo?

A primeira resposta ao paradoxo é quase inimaginável. Nesta, no momento em que apontávamos a pistola ao avô, de alguma forma misteriosa o Universo impediria que disparássemos, com as leis da física. Ao fim e ao cabo, o Universo não deixaria que as leis da causalidade se quebrassem.

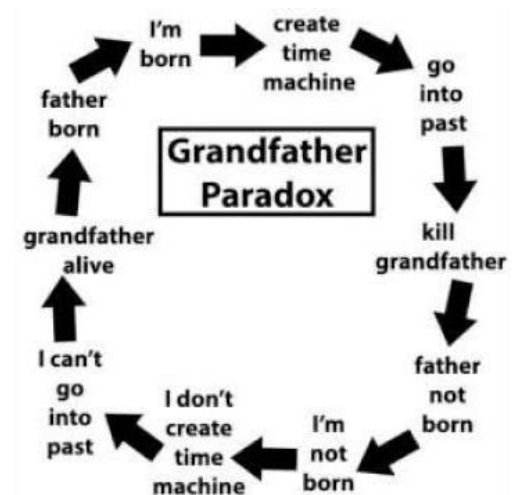
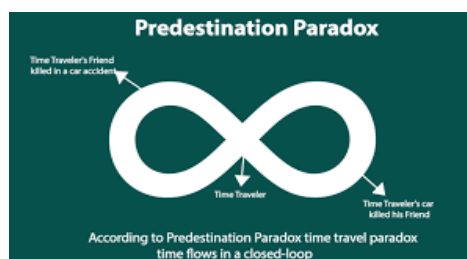
Outra resposta, desta vez mais realista, é a de que, ao viajarmos para ao passado estamos a entrar num Universo paralelo e a influenciar o que acontece neste.

Outro paradoxo muito interessante é o paradoxo da predestinação. Neste, é criado um ciclo temporal em que o agente envolvido parece ser eterno e não ter uma origem definida. Imaginemos que viajava para o passado e tinha um filho com uma pessoa. O que eu não sabia é que essa pessoa era a minha mãe. Neste caso, o meu filho seria eu próprio. Cresceria e, uns anos mais tarde, viajaria ao passado, conhecendo uma mulher que é a sua própria mãe. Teria novamente o filho.

Assim, o sujeito em questão está preso no tempo cíclico. Torna-se então impossível dizer como é que nasceu. Se nasceu naquele ponto no passado então já existia para ter um filho com a mulher, e este, por sua vez, já tinha nascido, e assim sucessivamente. É quase como: O que veio primeiro, a galinha ou o ovo?

Pela existência deste tipo de paradoxos, muitos acreditam que não pode haver a possibilidade de viajar para o passado.

Fig.29 e 30-
Os dois
paradoxos
que referi



Capítulo 5: Filosofia do Tempo

Relativamente à estruturação deste capítulo: Começarei por falar das opiniões de alguns filósofos acerca do tempo. De seguida, investigarei mais de perto as principais teorias que abordam este conceito paradoxal.

5.1- O tempo de Aristóteles

Aristóteles foi um filósofo da Grécia antiga e é considerado um dos mais importantes filósofos da história da humanidade. Para Aristóteles, o tempo é um conjunto contínuo de instantes, que ligam o "antes" ao "depois". Queria salientar a palavra "contínuo": Segundo Aristóteles, entre quaisquer dois instantes, pode sempre haver um número infinito de instantes. Para ele, o tempo, enquanto uma medição, não é uma grandeza discreta: Não podemos dizer "Passaram 5 tempos", por exemplo.

Aristóteles defende que, para haver tempo, há três regras que têm de ser cumpridas: Tem de haver um antes, um depois e, por fim, alguém que observa a diferença entre o antes e o depois. Se não houver diferença entre o antes e o depois, nós não experienciamos o tempo. Assim, torna-se claro que, no ponto de vista deste filósofo, o conceito de tempo está intimamente ligado ao conceito de mudança. E mais: O tempo não é um tipo de mudança. Ao invés, o tempo depende diretamente da mudança. Se, hipoteticamente, não houvesse mudança perceptível no Universo observável, não haveria tempo. (Exatamente o contrário do que Newton pensava)

Mas porquê? A premissa do argumento de Aristóteles é a de que, para nós, é impossível dizer se o tempo passou se não soubermos que houve alguma mudança. Com base nisto, argumenta então que sem mudança não há tempo. Shoemaker descreve a perspectiva de Aristóteles da seguinte maneira: "A consciência de que um determinado intervalo de tempo passou implica obrigatoriamente a consciência de que houve mudanças durante esse mesmo intervalo".

O último tópico em que quero tocar é o "agora" ou seja, o presente. Este foi o tema em que Aristóteles mais pensou. Acreditava que o agora é a separação, a fronteira, o limite que separa o passado do futuro. Para ele, o futuro ou o passado podem estar infinitamente perto do agora, mas nunca tocam nele. Devo admitir que Aristóteles está a contradizer-se já que, por um lado, diz que o tempo é contínuo e, por outro, que o presente é uma "barreira entre o passado e o futuro".

No fundo, podemos dizer que o tempo de Aristóteles é uma linha unidirecional (vai do antes para o depois), onde estão confinados (uma palavra que é por mim odiada, de momento) todos os instantes. É de notar ainda que o próprio chegou a ter dúvidas acerca da existência do tempo pelo simples facto de ser algo tão desconhecido e vago. Vou agora ver o que diz Santo Agostinho.



shutterstock.com · 1174405174

Fig. 29 e 30- À esquerda está uma escultura de Aristóteles e, ao lado, o presente, essa barreira temporal que faz fronteira com o passado e o futuro.

5.2- O tempo de São Agostinho

"O que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se quero explicá-lo a quem me pede, não sei."

-Santo Agostinho

Aqui em cima está então aquela que, deduzo eu, seja a frase mais famosa deste filósofo. Explica claramente a nossa relação com o tempo: Parece que o percebemos mas, exatamente no momento em que queremos explicar, faltam-nos as palavras e, ao investigarmos mais de perto, surgem paradoxos.

Aurélio Agostinho de Hipona, geralmente conhecido como Santo Agostinho nasceu no ano de 354 depois de Cristo e faleceu em 430. Foi um dos filósofos mais influentes da sua altura e estudou o tempo com rigor. A sua análise da Natureza do Tempo foi extremamente influenciada pela religião e Bíblia, como veremos já de seguida.



Fig.31- Santo Agostinho

Para Santo Agostinho o tempo foi criado por Deus. Segundo ele, o tempo só existe porque Deus o criou. Como o próprio escreveu: "Que tempo poderia haver que tu não tenhas criado? Ou como é que podiam passar as gerações, se nem sequer existiam?" Em suma, Agostinho acha que Deus criou os humanos. Como nós vemos as gerações passarem e vemos a passagem do tempo pelos humanos então o próprio tempo também teve de ser criado por Deus.

No entanto, o filósofo não se ficou apenas pelo elemento religioso da coisa. Aprofundou a matéria na parte psicológica e filosófica do tempo.

Em primeiro lugar, Santo Agostinho defende que nem o passado nem o futuro existem. O passado já foi e o futuro ainda não existe. O seu argumento pode ser sintetizado em algo deste género:

Um evento no passado já não existe e algum evento no futuro também não existe. Logo, nem o passado nem o futuro existem.

Consequentemente, para ele, é impossível medir o tempo do passado ou do futuro. E isto levanta algumas implicações interessantes. Digamos que estamos a ver um vídeo de 10 minutos. Se ainda não visualizámos o vídeo não sabemos quanto tempo demora, porque ainda não fizemos uma medição. Ao visualizarmos o vídeo, ainda não sabemos quanto demora, só teremos essa informação depois de acabar de ver. Mas, quando acaba, já não existe. Então

o que é que estou a medir afinal? Estou a medir uma característica de algo que não existe?!

Os paradoxos não param por aqui. Depois disto, Santo Agostinho questiona então se estamos a medir o presente, o passado, ou o futuro. Assumindo que os dois últimos não existem, então tem de ser o presente. Não obstante, a única altura em que podemos medir o tempo que demorou o tal vídeo é precisamente quando este evento já está no passado!

De seguida, diz que o presente não pode ter duração. E realmente é uma conclusão muito intuitiva já que, se pararmos um pouco para pensar, o presente não pode ser uma semana, visto que, dentro dessa, há infinitos instantes que estão no território do passado e outros tantos no futuro. O mesmo acontece para um dia, uma hora, um segundo... Assim, o presente não tem duração, é adimensional. O presente não é uma "corda" mas sim um ponto no espetro temporal.

Recapitulando: O passado não existe; o presente não tem duração; o futuro não existe. Tudo isto leva a entender que o próprio tempo não pode ser medido. Mas facto é que nós medimo-lo. Como?

"O passado é história; o futuro é o mistério; e o presente é uma dádiva, por isso é que se chama presente." –Mestre Ogway, do filme "Kung Fu Panda"



Fig.32- Cá está o Mestre Ogway, daquele que provavelmente é o meu filme preferido de animação e que, pelos vistos, também já refletiu no significado e propriedades do tempo.

Para explicar isto, Agostinho diz que o tempo está na nossa mente. Temos a noção de tempo através de três atividades. A primeira é a expectativa, relacionada com o futuro. Exemplificando, podemos ter a expectativa de um evento ser longo, embora ainda não exista. Por sua vez, para ter noção do presente, precisamos de atenção e, para notar no passado é preciso memória. E significa isto que o tempo não é real? Santo Agostinho acha que o tempo é real porque simplesmente não nos conseguimos separar dele, embora ainda não o percebamos na totalidade.

Concluindo, na perspetiva deste filósofo, o tempo é subjetivo e daqui vem o pensamento que mais me cativou: Se o universo inteiro andasse mais rápido ou mais lento, nós não notaríamos a diferença, uma vez que os próprios métodos de medir o tempo e a nossa perceção sobre o respetivo seriam também mais rápidos ou lentos.

5.3- Presentismo

Presentismo é a corrente filosófica que diz que apenas o presente é real, no sentido em que eventos ou objetos só são reais no presente. O passado é uma simples memória de acontecimentos que outrora foram reais, mas que, entretanto deixaram de o ser. O futuro, por sua vez, é a antecipação que temos de acontecimentos que ainda não são reais.

Para um presentista, é o próprio presente que se vai alterando, qualitativamente, para dar lugar a um outro, que, na mesma, continua a ser o presente. Assim, o presente vai progredindo, num constante estado de mudança.

O grande ponto forte desta teoria é o facto de só estarmos a viver no presente, uma vez que este estado temporal é rigorosamente o único no qual experienciamos eventos.

Apesar de ser uma teoria que, numa primeira instância, é muito intuitiva, dado ser muito adequada à perceção que temos do funcionamento do tempo, dela nascem, ao investigamos mais a fundo, vários problemas e objeções.

Primeiramente, podemos questionar acerca de uma implicação da veracidade desta teoria: Se eu me recordo de um evento no passado, como é que este pode não existir? A isto o defensor desta teoria prontamente responde algo como: Ora, a memória que tens do evento existe mas este último não. Esta objeção acaba por ser, em retrospectiva, bastante fraca.

Agora surge o problema do presente, o problema do agora. Por um lado, segundo a teoria da relatividade, cada observador vai ver o tempo passar de forma diferente, pelo que, definir o agora é uma tarefa algo complexa. Por outro lado, quando dois agentes falam e experienciam o agora, na verdade, estão a experienciar o passado. Como? Tudo o que vemos é o passado, já que a luz demora a chegar a nós. Como se não bastasse, a própria informação e consciência de um evento está dependente de processos no nosso organismo, que não são, logicamente, instantâneos. Deste modo, o presente acaba por ser uma definição incoerente, variando em função de vários fatores.

Uma última objeção diz respeito ao facto de, segundo o Presentismo, os objetos mudarem o seu estado de existência. Quando ainda estão no futuro não existem. Passam a existir no presente e, de seguida, deixam de existir outra vez. É aqui que entra a teoria do Universo em bloco em construção, ou Possibilismo.

Devido a todos estes problemas nasce então esta teoria mais abrangente, na medida em que não só o presente é real, mas também o passado o é. Aqui, os objetos, quando são "inventados" ganham a propriedade da existência, tal como no Presentismo. Contudo, não a perdem ao se tornarem objetos passados. Os objetos do futuro, contrariamente, não são reais.

Então, ambas as teorias excluem partes do espectro temporal. Daqui sai uma objeção que diz que se a teoria da relatividade restrita de Einstein estiver

correta, então qualquer teoria que exclua alguma parte do tempo não está correta.

O Argumento de Rietdijk-Putnam pode ser sintetizado em algo do género:

Premissa 1- Se aceitarmos uma teoria deste tipo (algumas partes do tempo são reais e outras não) então um evento ser real ou não depende se está no passado, presente ou futuro.

Premissa 2- Um evento estar no presente, passado ou futuro depende de factos acerca do evento.

Premissa 3- A teoria da relatividade diz-nos que os eventos estarem aqui e agora está dependente da perspetiva de cada um.

Premissa 4- A teoria da relatividade está certa.

Premissa 5- modus ponens das premissas 3 e 4: eventos aqui e agora dependem da perspetiva de cada um.

Premissa 6- Eventos estarem no presente passado ou futuro depende da perspetiva de cada um.

Premissa 7- Ao aceitarmos teorias deste tipo, a realidade de um objeto depende da perspetiva de cada um.

Premissa 8- No entanto, algo real não depende da perspetiva de cada um

Conclusão: Teorias deste tipo não são compatíveis com a teoria da relatividade. Ou teorias deste tipo estão erradas ou a relatividade está errada.

Por sua vez, filósofos criaram a teoria que diz que presente, passado e futuro são reais, teoria essa que investigarei no próximo capítulo.

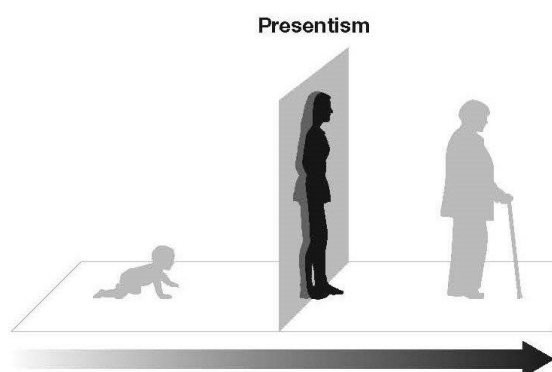


Fig.33- Figura ilustrativa da teoria do presentismo.

5.4- Eternalismo

Muito sinteticamente, Eternalismo é aquela teoria que defende que quer o presente quer o passado quer o futuro são reais. Assim, Não há nada de especial acerca deste momento presente.

Esta teoria está extremamente interligada à física, mais especificamente, à teoria da relatividade de Einstein, físico que, logicamente, acreditava nesta mesma teoria. No fundo, o Eternalismo é a versão filosófica da teoria do Universo em bloco, teoria essa que se apoia, fundamentalmente, na ciência. O que é que, afinal de contas, leva os filósofos e principalmente cientistas a pensar que todas as partes do tempo são iguais?

Em primeiro lugar, ao assumirmos que o tempo é uma dimensão, podemos dizer que, tal como o espaço, existem vários pontos internos à dimensão que são igualmente reais. Para nós, humanos, é confortável afirmar que Nova Iorque é real, mesmo que não estejamos lá. Porém, o mesmo não se passa com o tempo.

Seguidamente, o defensor desta teoria diz que a razão pela qual não temos noção de que objetos no passado e no futuro sejam reais é porque apenas temos uma memória do passado e uma antecipação do futuro. Na verdade, para conseguirmos ver todo o tempo teríamos de estar fora do Universo em bloco. Este é um bloco em que dois dos eixos representam o espaço, e um o tempo. Assim, nós estamos algures nesse bloco tridimensional e, exatamente por sermos inerentes à estrutura, não conseguimos visualizá-lo. Segundo esta teoria não há uma passagem de tempo objetiva, mas sim subjetiva dado que, num nível fundamental, o tempo não passa. Nós é que passamos por diferentes partes do bloco. Consequentemente, qualquer acontecimento no bloco é eterno, ou seja, não acaba, porque não tem um início nem um fim. Daí se chamar a esta teoria Eternalismo.

Numa banda desenhada denominada "Watchmen", de Alan Moore, Dr Manhattan é um indivíduo que está fora do tempo, ou seja, é superior à dimensão temporal. Este, como não tem a noção de uma distinção entre passado, presente e futuro, diz coisas como: "Há dez anos atrás chove". Além disso, a última frase da série é "Nada acaba, Ardian. Nunca nada acaba". Assim, para ele, o nosso passado e futuro são tão reais como o nosso presente.

Embora o Eternalismo esteja intimamente relacionado com a relatividade, sabemos hoje que esta é só uma aproximação de uma melhor teoria, uma teoria unificada, (une a mecânica quântica com relatividade) ou, se formos ainda mais ambiciosos, uma teoria de tudo. Deste modo, em termos científicos, ainda há muito a ser descoberto, sendo que o Presentismo ainda pode, no futuro, vir a ter suporte no ramo da física, tal como o Eternalismo.

Não obstante, nesta teoria também surgem algumas objeções. Em primeiro lugar temos o argumento da experiência. Se nós experienciamos a passagem do tempo, negada por esta teoria, como pode estar correta? Note-se que, a esta objeção, os defensores da teoria eternalista podem sempre dizer que todos os seres conscientes foram feitos para entender o tempo segundo as

leis de causalidade, daí não se aperceberem do universo em bloco, resposta essa, que, mesmo assim, não é muito convincente e esclarecedora.

Além disso, nós experienciamos a morte como o fim da vida (consideremos que não há vida após a morte). No entanto, segundo o Eternalismo somos imortais, pois estamos, para todo o sempre, vivos, nem que seja só em algumas partes do bloco. Para o Eternalismo a morte é um ponto arbitrário do bloco. Como?

Agora surgem as implicações mais corrosivas à teoria. Por um lado, temos as implicações éticas: Antes de mais, é impossível acabar com o sofrimento, visto que este último estará no bloco para todo o sempre e não há forma de mudar isso. Não há forma de mudar isso? Então não há hipótese de escolha? Pois, é verdade. Segundo esta teoria não há livre arbítrio já que tudo o que irá acontecer está no bloco. Nós estamos simplesmente à espera que cheguemos a esse ponto espaciotemporal, para efetivamente testemunharmos o acontecimento em causa.

A última destas implicações diz respeito à teoria utilitarista. O utilitarismo prefere o presente, no sentido em que felicidade e prazer no presente valem mais do que num futuro distante. Mas, se pessoas no futuro são igualmente reais, como podem os utilitaristas diferenciar e privilegiar agentes?

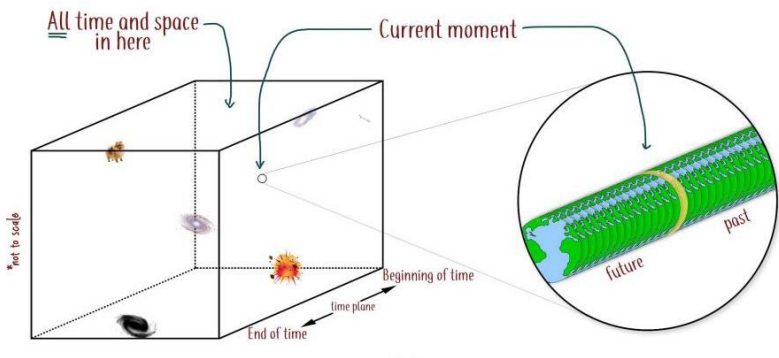
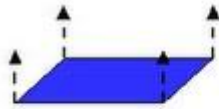


Fig.34- O Universo em bloco, concordante com o Eternalismo

	Realidade	Passagem do Tempo	Mudança
Presentismo	Presente	Sim	Sim
Universo em Bloco em crescimento	Passado, presente	Sim	Sim
Eternalismo	Passado, presente, futuro	Não	Não

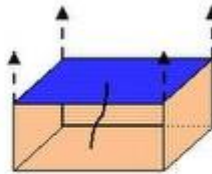
3 METAPHYSICS OF TIME

Presentism
"Nowism"



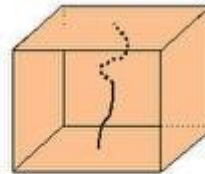
The Present

Possibilism
"The Tree Model"



Past & Present

Eternalism
"The Block Universe"



Past, Present, & Future

Fig. 33, 34 e 35- Em cima está a representação do Universo em bloco. No meio está um quadro comparativo das três teorias, referindo os aspetos mais importantes de cada uma. Em baixo está uma comparação, desta vez visual, entre o que é o tempo, de acordo com cada uma das teorias.

Citações

Aqui estão algumas das citações mais interessantes com as quais me deparei ao longo do trabalho.

"Tempo perdido nunca pode ser reencontrado"- Bem Franklin

"O tempo é a coisa mais valiosa que um homem pode usar"- Theophrastus

"O tempo não espera por ninguém"- Folklore

"O tempo é uma tempestade em que estamos todos perdidos"- William Carlos Williams

"O tempo é uma ilusão"- Albert Einstein

"Se as viagens no tempo são possíveis, então onde estão os turistas vindos do futuro?"- Stephen Hawking

"Tempo é o que evita que tudo aconteça de uma vez"- Ray Hummings

Conclusão

Neste trabalho estudei a natureza do tempo, tendo analisado várias teorias quer de um ponto de vista científico quer de um ponto de vista filosófico. A meu ver, o Eteralismo é a teoria mais correta, de entre as analisadas. É compatível com as teorias da relatividade, que, de momento, são as melhores, em termos científicos, no que diz respeito á natureza do tempo. Estas tratam o tempo como uma dimensão. Consequentemente, acho que faz mais sentido que sejamos nós a mover-nos no Universo em Bloco, em vez de ser o tempo a passar por nós, como diz o Presentismo.

Penso que inverter a direção do tempo, como no Tenet, não é possível, embora seja uma possibilidade deveras interessante. Além disso, no Tenet, ainda que estejamos a falar de um Universo em bloco, há livre arbítrio. Na minha opinião esse é uma ilusão e, então, do meu ponto de vista, no Universo em bloco o livre arbítrio não existe.

Com esta pesquisa aprofundei largamente os meus conhecimentos no que diz respeito ao tempo e ainda aprendi bastante na área da física e filosofia.

É então com prazer que encerro agora o trabalho, que tantos bons momentos me proporcionou, quer pela curiosidade na pesquisa, quer pela própria "jornada" de escrever tudo isto.

Webgrafia

<https://www.youtube.com/watch?v=z5yGOc0GMws&list=WL&index=9>

<https://www.youtube.com/watch?v=x6Nkb8J8lCo>

<https://www.youtube.com/watch?v=uPSgO9CkSjQ&t=93s>

<https://www.youtube.com/watch?v=tzQC3uYL67U&t=444s>

[https://www.youtube.com/watch?v=\\$ZxY57PzWd0](https://www.youtube.com/watch?v=$ZxY57PzWd0)

[https://www.youtube.com/watch?v=\\$3Wtat5QNUA](https://www.youtube.com/watch?v=$3Wtat5QNUA)

[https://www.youtube.com/watch?v=\\$3Wtat5QNUA](https://www.youtube.com/watch?v=$3Wtat5QNUA)

<https://www.youtube.com/watch?v=rb9Dp9Bbn1A> <https://www.youtube.com/watch?v=ZAf7FXih-Jc>

<https://www.youtube.com/watch?v=Qzm947lBqE&list=WL&index=17>

<https://www.youtube.com/watch?v=QUdrlU4ipuM>

<https://www.youtube.com/watch?v=QkWT-xMTm1M&list=WL&index=20>

<https://www.youtube.com/watch?v=PdL8CudJTcs&list=WL&index=12>

https://www.youtube.com/watch?v=NriFE_Rd2OQ&list=WL&index=14

<https://www.youtube.com/watch?v=iJdGgfRFTn8&t=152s>

<https://www.youtube.com/watch?v=lWdUCRvdH08>

<https://www.youtube.com/watch?v=IO7KjouQNKQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=iB7xZR-1L5M&list=WL&index=13>

<https://www.youtube.com/watch?v=Gb7YiG-1Qw0>

<https://www.youtube.com/watch?v=cU9tmJeeEM>

<https://www.youtube.com/watch?v=CJAXU7L5F0Y&list=WL&index=11>

<https://www.youtube.com/watch?v=BT8x9BE8YiM>

https://www.youtube.com/watch?v=9pl5Jep_uE&t=994s

<https://www.youtube.com/watch?v=9P6rdqiybaw>

<https://www.youtube.com/watch?v=9P6rdqiybaw>

<https://www.youtube.com/watch?v=-6rWqJhDv7M&list=WL&index=7>

<https://www.youtube.com/watch?v=5yw1qLrkSiM>

https://www.youtube.com/watch?v=5AVclZc9E_Q&list=WL&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=3_07wW5Xduc&t=671s

<https://www.youtube.com/watch?v=1FJWvEbeBps&list=WL&index=14>

<https://www.theguardian.com/books/2018/apr/14/carlo-rovelli-exploding-commonsense-notions-order-of-time-interview>

<https://www.space.com/29859-the-illusion-of-time.html>

<https://www.space.com/21675-time-travel.html> <https://www.space.com/21675-time-travel.html>

<https://www.sciencefocus.com/science/is-time-real-or-an-illusion/> <https://www.researchgate.net/post/Is-time-an-illusion>

<https://www.quora.com/Is-time-real>

<https://www.quantamagazine.org/physicists-debate-hawking-idea-that-the-universe-had-no-beginning-20190606/>

<https://www.quantamagazine.org/a-debate-over-the-physics-of-time-20160719/>

<https://www.newscientist.com/definition/general-relativity/>

<https://www.nature.com/articles/d41586-018-04558-7>

<https://www.nature.com/articles/d41586-018-04558-7>

<https://www.jstor.org/stable/4545354>

https://www.google.com/search?q=perfect+clock&tbm=isch&ved=2ahUKewidz9O3h9HvAhWW0oUKHfNgDUwQ2-cCegQIABAA&og=perf&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQlIxAnMgQIABBDMMgQIABBDMMgIADIFCAAQsQMvAggAMgIADICCAAyAggAMgIADoHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMgQ1DVkAFY2acBYJKyAWgCcAB4AIABgqGIAfYDkgEDNC4xmAEAoAEBgqELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&scient=img&ei=bHNfYJ3pCJallwTzwbXqBA&bih=657&biw=1366&safe=strict#imgsrc=XQ8l8CLMg7_YjM

https://www.google.com/search?q=isaac+newton+time&safe=strict&sxsr=ALeKk02OIAR3DTjNwvx8qts3jgB-e79fjA:1616868201845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKewjCkcC2h9HvAhUwzLUKHZZRDwcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657#imgsrc=EPQ4K10a5UeRsM

https://www.google.com/search?q=is+time+real&tbm=isch&ved=2ahUKewj6j82wiNHvAhUMpBoKHVJsAFEQ2-cCegQIABAA&og=is+time+real&gs_lcp=CgNpbWcQAZlECCEMQJzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQCBAAEeBm6BwqjEOoCECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgIADolCAAQsQMgQgwFQ9wpYuihgwywpoAXAAeACAACACiAGrD5lBBzluNi4zLjGYAQCGAQGgAQtd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&scient=img&ei=aXRfYLq3MlzlafLYqYgF&bih=657&biw=1366&safe=strict#imgsrc=U7qrb3QTKXGktM

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2018.00081/full>

<https://www.express.co.uk/news/science/738387/Time-NOT-real-EVERYTHING-happens-same-time-einstein>

<https://www.actitime.com/time-management/best-time-quotes>

<https://plato.stanford.edu/entries/aristotle/>

<https://philnotesblog.wordpress.com/2017/08/05/the-three-metaphysics-of-time/>

<https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/0199247900.001.0001/acprof-9780199247905>

https://en.wikipedia.org/wiki/Rietdijk%E2%80%93Putnam_argument

<https://dicionario.priberam.org/tempo>

<https://dicionario.priberam.org/instante>

<https://blog.scienceborealis.ca/time-travel-is-possible-but-its-a-one-way-ticket/>

<http://www.thetopfree.com/free-vectors/Animal/apple-worm-eating-and-crossing-apple.html#.YGh9aZ1KjIU>

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_6_No_6_June_2016/4.pdf